

Intelligenza Artificiale e Laboratorio

Planning, Sistemi a Regole e Incertezza

Roberto Micalizio

a.a. 2025/2026

Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Informatica



Informazioni Preliminari

Roberto Micalizio

- email: roberto.micalizio@unito.it
- ufficio: 40 (primo piano)
- tel: 011 670 6735
- ricevimento: su appuntamento preso via email
- forum su I-learn (necessario iscriversi al corso moodle)

- Libro di testo: Russell, Norvig, *Artificial Intelligence a Modern Approach*, 3rd Ed., Pearson
- Consultazione: Ghallab, Nau, Traverso, *Automated Planning and Acting*, 2nd Ed., Cambridge University Press
- Slides: distribuite lezione per lezione sulla pagina moodle del corso (necessario iscriversi al corso)
- Software: Clips (<http://www.clipsrules.net/>)

- **Planning:**

- Comprendere i problemi fondamentali alla base degli algoritmi di pianificazione
- Studiare alcuni degli approcci classici alla pianificazione

Assunzioni del planning classico	
	• Progression
Algoritmi di ricerca nello spazio degli stati	• Regression
	• STRIPS
Algoritmi di ricerca nello spazio dei piani	• Least-Commitment Planning
Algoritmi di ricerca basati su grafi	• Grafo di pianificazione
	• GRAPHPLAN
(Euristiche domain-independent per il planning)	
(Altri approcci al planning	• HTN)

- **Sistemi a Regole:**

- Paradigma dei sistemi esperti basati su regole di produzione
- Sperimentare il paradigma a regole in CLIPS

- **Incertezza:**

- Modellare l'incertezza con le probabilità
- Meccanismi di inferenze probabilistiche
- Reti Bayesiane

- Laboratorio
 - Esercizio di modellazione della conoscenza in CLIPS
 - Soluzione discussa oralmente in gruppo:
 - fino ad un massimo di tre componenti
 - stesso gruppo per tutti e due i moduli
 - Valutazione individuale
- Orale sugli aspetti metodologici:
 - Discussione orale individuale sugli algoritmi di planning e sugli elementi concettuali dei sistemi a regole in generale e CLIPS nello specifico

NB. La prova orale pesa due terzi del voto finale